

Fitoterápicos e Biodiversidade nos Biomas Brasileiros: Potencial Farmacológico, Conhecimento Popular e Conservação

Luis Gustavo Reinés Alves da Silva¹

Resumo

Este artigo analisa o potencial farmacológico das espécies vegetais presentes nos biomas brasileiros e a importância do conhecimento etnobotânico para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Discute-se a necessidade de pesquisas fitoquímicas robustas frente à imensa biodiversidade, os desafios regulatórios impostos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a padronização analítica e segurança, e a urgência de práticas de conservação sustentáveis que evitem a biopirataria. A intersecção entre o saber popular tradicional e a inovação tecnológica é apresentada como essencial para o fortalecimento da assistência médica e farmacêutica no enfrentamento de doenças crônicas e da resistência microbiana.

Palavras-chave: Fitoterapia; Biodiversidade; Biomas Brasileiros; Etnobotânica; Inovação Farmacêutica.

Abstract

This article analyzes the pharmacological potential of plant species present in Brazilian biomes and the importance of ethnobotanical knowledge for the development of herbal medicines. It discusses the need for robust phytochemical research in the face of immense biodiversity, the regulatory challenges imposed by the National Health Surveillance Agency (ANVISA) for analytical standardization and safety, and the urgency of sustainable conservation practices that prevent biopiracy. The intersection between traditional popular knowledge and technological innovation is presented as

¹ Farmacêutico (CRF-RJ 21129) e especialista (RQE 137-44). Atua como docente do curso de Farmácia na Faculdade Anhanguera e como farmacêutico no Sistema Único de Saúde (SUS). Sua pesquisa foca no potencial farmacológico e fitoquímico da biodiversidade brasileira, analisando a intersecção entre saberes etnobotânicos, inovação farmacêutica, desafios regulatórios e conservação ambiental nos biomas nacionais.

essential for strengthening medical and pharmaceutical assistance in addressing chronic diseases and antimicrobial resistance.

Keywords: Herbal Medicine; Biodiversity; Brazilian Biomes; Ethnobotany; Pharmaceutical Innovation.

1 Introdução

O estabelecimento de espécies vegetais promissoras para uso medicinal e farmacêutico deve se basear em um arcabouço teórico específico e levar em conta múltiplos fatores envolvidos na questão. Diversas espécies vegetais que crescem nos biomas brasileiros apresentam amplas oportunidades de desenvolvimento, pois esses biomas, localizados no território brasileiro, representam uma região que abriga uma maior variedade de flora. Cerca de quinze a vinte por cento da diversidade de espécies vegetais no planeta pode ser encontrada nesses biomas, que possuem numerosas composições bioativas cujo potencial medicinal e farmacológico ainda não foi completamente identificado e classificado por pesquisadores. A flora comumente utilizada nesses biomas e o amplo conjunto de conhecimento ancestral de comunidades locais são importantes fontes de descobertas farmacêuticas, cuja relevância tem sido amplamente discutida entre pesquisadores e profissionais da área médica e farmacêutica.

Compreender a distribuição territorial da riqueza botânica e o significado geral dos conhecimentos populares e indígenas será crucial para alcançar as metas de conservação.

Os relatos etnobotânicos sobre as propriedades medicinais das plantas podem indicar a direção dos processos fitoquímicos que se realizam nessas espécies vegetais, levando ao surgimento de compostos que ajudam a fazer frente ao aumento dramático das doenças crônicas e da resistência microbiana, que hoje é um dos maiores problemas que enfrentamos atualmente. Apesar da prevalência dos usos tradicionais e alternativos dos medicamentos à base de plantas entre cerca de oitenta por cento da população de países do Terceiro Mundo, menos de dois por cento dessas espécies foram devidamente investigadas quanto à presença de atividade farmacológica. O foco nas informações etnológicas e etnobotânicas relevantes pode aumentar significativamente a probabilidade de encontrar substâncias promissoras em comparação com as abordagens procuradas e, assim, melhorar a situação crítica nos campos da farmácia e da medicina no

enfrentamento de diversos males. O estabelecimento do PNPMF, decorrente do Decreto nº 5813, e a implementação do programa nacional de produção de ervas medicinais para o SUS marcaram passos importantes rumo ao fortalecimento da posição industrial e à melhoria do acesso à assistência médica e farmacêutica baseada em plantas e seus compostos. A interseção entre os dados tradicionais sobre as propriedades medicinais das plantas e o campo da fitoquímica tem sido explorada de várias formas, enquanto a riqueza da flora nativa continua sendo uma fonte crucial para o surgimento constante de novos princípios farmacêuticos.

2 Conhecimento Tradicional, Fitoquímica e Proteção

A aplicação de uma pesquisa fitoquímica detalhada, robusta e minuciosa para encontrar formas de aproveitar as inúmeras vantagens médicas e econômicas que o Brasil obtém de sua riqueza botânica deve contemplar diversas medidas.

Ela inclui a obtenção dos direitos de pesquisa de recursos nativos e utilização de conhecimentos indígenas sem o risco de violar o Protocolo de Nagoya e ocorrer biopirataria. Os biomas, desde as florestas tropicais até as savanas, campos e o semi-árido, representam áreas únicas para a realização desse tipo de experimentação, pois possuem ambientes diversos que induzem os organismos a criar muitos tipos diferentes de metabólitos secundários.

3 Potencial Farmacológico nos Biomas Brasileiros

3.1 Amazônia: Complexidade e Alcaloides

A floresta pluvial Amazônica, que se estende por grande parte da América do Sul, contém um dos biomas mais diversos e complexos do território brasileiro. Ela representa a maior floresta tropical úmida, com clima equatorial e grandes quantidades de chuvas.

A flora nativa tem alta diversidade, abrigando uma quantidade imensurável de espécies vegetais, incluindo espécies de terra firme e de áreas alagadas de igapó. Diferentes espécies competem entre si e enfrentam ataques de animais e insetos; dessa interação complexa surge um amplo espectro de compostos bioativos, variando de alcalóides a flavonóides.

Duas espécies interessantes são a *Uncaria tomentosa*, também chamada de filodendro ou unha-de-gato, e a *Paullinia cupana*, cujo nome popular é o guaraná, cujas

propriedades têm sido de grande importância médica. As folhas da primeira são ricas em alcaloides pentacíclicos oxindólicos, com atividade imunomoduladora e anti-inflamatória bem comprovada e utilizada para tratar problemas articulares. Enquanto isso, a segunda planta possui taninos condensados e metilxantinas, que têm efeitos positivos no sistema nervoso – sendo amplamente utilizada como estimulante do sistema nervoso central, bem como com atuação adaptógena.

3.2 Cerrado: Sobrevivência e Compostos Secundários

O cerrado, um bioma com maior quantidade de vida selvagem entre as savanas, apresenta climas tropicais definidos por longas estações chuvosas e secas. Ao contrário da maioria das savanas do planeta, que se desenvolvem principalmente nas zonas subtropicais e temperadas, o Cerrado é naturalmente rico em espécies vegetais devido a fatores como a acidez do solo. No entanto, a concentração de água, para além das estações extremas, significa que as espécies precisam se adaptar e desenvolver mecanismos adicionais de sobrevivência, incluindo a produção de compostos secundários.

A casca do *Stryphnodendron adstringens*, também conhecida com o nome popular de barbatimão, contém taninos condensados como principal componente bioativo, conferindo significativas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e adstringentes, utilizadas na medicina tradicional para tratar danos cutâneos. Outra espécie, o *Caryocar brasiliense*, ou pequi, é uma planta comum do cerrado, utilizada tanto na culinária, com seus usos em pratos característicos regionais, como para uso medicinal, cujo óleo possui forte atividade antioxidante e propriedades anti-inflamatórias.

3.3 Caatinga: Estresse Hídrico e Adaptações Fenotípicas

A Caatinga, um bioma distribuído exclusivamente na América do Sul, com clima semiárido e escasso fornecimento hídrico, também abriga uma enorme variedade de espécies vegetais. A vida no bioma é difícil devido ao calor e à falta de chuvas, cuja precipitação é intermitente e dependente de vários fatores orográficos e atmosféricos, mas essa pressão evolutiva criou diversas adaptações fenotípicas e bioquímicas.

As plantas sintetizam vários metabólitos secundários com poderosos efeitos biológicos conhecidos, como cumarinas, lignanas e diterpenos. A espécie mais famosa da Caatinga é a *Amburana cearensis*, conhecida como cumaru ou umburana-do-cheiro – ela é rica em cumarina e possui fortes propriedades antiespasmódicas, sedativas e

expectorantes, sendo utilizada no tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica.

Outra planta interessante, o *Myracrodruon urundeuva*, também conhecida como aroeira-do-sertão, possui substância antiulcerogênica.

3.4 Mata Atlântica e Ecossistemas Costeiros

Esse bioma é um dos mais diversos de todos os biomas, pois, por causa de sua localização, apresenta inúmeras variações climáticas. Assim, muitas espécies nativas são endêmicas, sendo encontradas somente em áreas geográficas restritas, enquanto outras têm amplo uso popular. A presença de várias altitudes e tipos diversos de terrenos, com predominância das paisagens díspares com morros, chapadas e baixadas litorâneas, também contribui para a riqueza da flora.

Uma das ervas mais proeminentes utilizadas na medicina fitoterápica moderna vem deste bioma, a espécie *Varronia curassavica*, também conhecida como erva-baleeira, que é encontrada na costa brasileira, desde o Rio de Janeiro até o nordeste, em áreas de restinga. Pesquisas fitoquímicas e farmacológicas comprovaram as propriedades anti-inflamatórias do óleo dessa planta, especificamente a influência no bloqueio da COX-2, permitindo a produção de produção farmacêutica regulada contra inflamações superficiais, sendo o primeiro medicamento fitoterápico registrado no Brasil.

3.5 Pantanal: Variação Estacional e Radiação

O Pantanal, a maior área geográfica pantanosa do mundo, é coberto pela maior parte do tempo, exceto durante a estação seca, por enormes volumes de água. Esse bioma é distribuído principalmente no Brasil e países limítrofes e tem características únicas e variáveis causadas pela variação estacional do nível das águas.

Durante a inundação, alguns vegetais são deixados isolados, e é nessa condição extremamente adversa que eles sintetizam compostos secundários adicionais, com foco nos que resistem à alta pressão de oxigênio e à radiação ultravioleta. Nessa região pantaneira, encontramos a espécie *Erythrina mulungu*, cujos alcaloides eritrinânicos podem afetar receptores serotoninérgicos, sendo sua casca seca utilizada no tratamento de estresse e insônia.

3.6 Pampa: Zonas Temperadas e Flavonoides

Comumente classificada como uma estepe, o bioma do Pampa pode ser encontrado ao longo das costas sul do Brasil, se estendendo para a Argentina e ao longo das margens ocidentais do rio Paraguai. Ele fica significativamente localizado em zonas temperadas e subequatoriais.

A flora nativa é rica em compostos bioativos. A maioria das plantas do bioma precisa de adaptações especiais para suportar condições extremas, como temperaturas baixas. Como resultado, muitos deles produzem óleos essenciais, flavonóides e fenóis. A mais proeminente é o *Achyrocline satureioides*, ou macela; esses extratos contêm altas quantidades de flavonoides, como luteolina e quercetina, com eficácia antiespasmódica, digestiva, antioxidante e antiviral.

4. Desafios Regulatórios e Sustentabilidade

No entanto, apesar de todas as oportunidades de transformação de espécies vegetais endêmicas em produtos fitoterápicos com alto valor agregado e recebendo a aprovação de órgãos reguladores, as formas de uso desses materiais primários são complicadas por fatores como a dependência de ambientes naturais para produtos secundários. Isso exige que a indústria realize pesquisas fitoquímicas e bioquímicas que demonstrem a uniformidade e a segurança geral dos materiais, utilizando técnicas analíticas que possam reproduzir os resultados. Além disso, há muito potencial para exploração predatória das espécies nativas, fazendo com que a biodiversidade das florestas fique longe de ser protegida. Novas formas de manejo florestal, produção local de matérias-primas e agropecuária sustentável devem ser priorizadas para alcançar esses resultados e minimizar as consequências para os biomas.

Os requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária relacionados à produção de produtos fitoterápicos baseados em espécies endêmicas nacionais podem ser vistos na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC n.º 26/2014, e na Farmacopeia Brasileira e suas edições atualizadas, necessários para comprovar a adequação biológica e a qualidade dos medicamentos fitoterápicos tradicionais. Embora o Brasil possua variedades suficientes de espécies vegetais promissoras que podem ser utilizadas no desenvolvimento de fármacos, a indústria enfrenta muitos obstáculos antes de conseguir levar os resultados para a regulamentação – as dificuldades abrangem a padronização

analítica e a realização de testes clínicos adequados para atender aos requisitos dessas normas.

5 Considerações Finais

A riqueza da flora que pode ser encontrada nos biomas brasileiros pode ser considerada um fator central, e a aplicação de conhecimentos etnobotânicos e tradicionais constitui uma chave para a inovação. A conservação dos biomas é um aspecto inegável, mas também deve estar intimamente ligada à exploração responsável dos recursos disponíveis e ao seu uso na produção de medicamentos. A superação dos problemas de biopirataria, além do avanço na regulamentação e controle, serão essenciais para o progresso futuro, e o Brasil tem o potencial de ser o grande responsável por protagonizar essas inovações tecnológicas no cenário global.

Referências Bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Farmacopeia Brasileira, 6. ed., Brasília: ANVISA, 2019.

AMIRREZA, H.; KOLAH, M. Aplicações etnofarmacológicas e fitoquímicas de plantas medicinais em países em desenvolvimento. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 301, artigo 115780, 2023.

BRASIL. Decreto nº 5813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 23 de jun. 2006.

CAIO, A. et al. Biodiversidade e conhecimento etnobotânico como impulsionadores da inovação farmacêutica. *Fronteiras em Farmacologia*, v. 15, artigo 10245, 2024.

CARINI, J.P. et al. *Achyrocline satureioides* (macela): revisão da composição química e atividade farmacológica. *Revista Brasileira de Farmácia*, v. 1, pág. 7-12, 2006.

DENNIS, K.; TIMOTHY, O.; JOSEPH, M. Compostos de plantas contra resistência antimicrobiana e doenças crônicas. *Fitomedicina Plus*, v. 2, artigo 100412, 2023.

FAGGION, S.A. et al. Efeito semelhante à ansiolítica de extratos de *Erythrina mulungu* em camundongos submetidos ao teste do labirinto em cruz elevada. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 136, n. 1, pág. 181-186, 2011.

FATIHA, B. et al. Preenchendo a lacuna entre o conhecimento indígena e a farmacologia moderna: uma perspectiva global sobre a flora medicinal. *Revista de Biomedicina Aplicada*, v. 3, pág. 142-155, 2021.

FORZZA, R.C. et al. Nova lista da flora brasileira destaca os desafios de conservação. *Biociência*, v. 62, n. 1, pág. 39-45, 2012.

GALLIA, M. et al. Busca por produtos biológicos guiados por consenso etnobotânico: estratégias para a descoberta de fármacos. *Relatórios de Produtos Naturais*, v. 41, n. 4, pág. 512-528, 2024.

LEAL, L.K.A. et al. *Amburana cearensis* AC Smith: revisão sobre os constituintes bioativos e as atividades farmacológicas. *Fitomedicina*, v. 13, n. 4, pág. 297-304, 2006.

MARIA, L.; MOURINE, J.; BII, C. Biomas tropicais como reservas naturais para a prospectiva de metabólitos secundários. *Ecologia e Evolução*, v. 11, n. 8, pág. 3410-3422, 2021.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Biodiversidade brasileira. Brasília: MMA, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/>. Acesso em: 20 Set. 2026.

PASSOS, G.F. et al. Propriedades antiinflamatórias do óleo essencial e de seus constituintes alfa-humuleno e trans-cariofileno de *Cordia verbenacea*. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 110, n. 2, pág. 323-333, 2007.

PILOSKI, R. et al. Atividade antirradical de classificação de *Uncaria tomentosa* (Willd.) DC. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 104, n. 1-2, pág. 18-23, 2006.

PIRONON, S. et al. Os padrões geográficos da diversidade vegetal e da gestão sustentável da flora medicinal. *Natureza Plantas*, v. 10, n. 2, pág. 215-228, 2024.

TREVISAN, M.T.S. et al. Prospecção da flora brasileira: desafios e oportunidades para a indústria farmacêutica. *Química Nova*, v. 5, pág. 589-601, 2022.

SILVA, L. G. R. A. | Fitoterápicos e Biodiversidade nos Biomas Brasileiros... |
Cadernos Estação, 2026.

WILLY, K.; JOÃO, P.; KIEMO, F. Prospectura ética, protocolo de Nagoya e a proteção do conhecimento indígena. *Ciência e Política Ambiental*, v. 140, p. 88-97, 2023.